



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN
SISTEMAS, ELECTRÓNICA E
INDUSTRIAL



Aplicativo Interactivo de Lógica y Algoritmos

Prueba Practica Unidad 3

Estudiante: Rivadeneyra Ulloa Matias Sebastian

Docente: Ing. José Caiza, Mg.

Nivel: Primero “B”

Carrera: Software

Fecha: 13/05/2026

Link GitHub: <https://github.com/MatiasRiv124/Prueba-Practica-Individual-POO-Rivadeneyra-Matias>

AMBATO-ECUADOR

2026



Enunciado

Consiste en desarrollar un aplicativo interactivo de lógica y algoritmos empleando el lenguaje de programación C++. El estudiante debe implementar un menú interactivo con operaciones matemáticas, registro de notas, almacenamiento de resultados y control de versiones mediante GitHub.

Objetivo General

Desarrollar un aplicativo interactivo funcional aplicando conceptos fundamentales de lógica de programación y estructuras algorítmicas en C++ o Java.

Objetivos Específicos

- Implementar operaciones matemáticas básicas utilizando estructuras condicionales y validaciones.
- Desarrollar un sistema de registro y procesamiento de notas mediante arreglos y ciclos.
- Aplicar persistencia en archivos y control de versiones utilizando GitHub.

Requerimientos

- Crear un menú interactivo con opciones funcionales.
- Implementar suma, resta, multiplicación y división validando división por cero.
- Registrar cinco notas y calcular promedio, nota mayor, nota menor, aprobados y reprobados.
- Guardar los resultados en un archivo denominado resultados.txt.
- Crear un repositorio en GitHub con README, src, resultados y capturas.
- Realizar mínimo cuatro commits dentro del repositorio.



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA EN
SISTEMAS, ELECTRÓNICA E
INDUSTRIAL



Desarrollo

Enunciado

Desarrollar un programa en C++ que funcione como un aplicativo interactivo con menú, que permita realizar operaciones matemáticas básicas, registrar y analizar notas de estudiantes

Analisis Del Problema

El programa debe mostrar un menú con 4 opciones que se repite hasta que el usuario decida salir. Debe permitir hacer operaciones aritméticas entre dos números, registrar 5 notas y procesarlas, guardar todo en un archivo `.txt`, y estar subido en GitHub con mínimo 4 commits.

Declaracion de Variables

Entrada

Opción seleccionada en el menú.

Primer número para la operación.

Segundo número para la operación.

Las 5 notas del estudiante.

Proceso

Mostrar un menú interactivo con `do while`.

Leer la opción ingresada por el usuario.



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN
SISTEMAS, ELECTRÓNICA E
INDUSTRIAL



Validar que no se divida para cero.

Acumular la suma de las notas para calcular el promedio.

Recorrer el arreglo para encontrar la nota mayor y menor.

Contar aprobados y reprobados según si la nota es mayor o igual a 7.

Abrir el archivo resultados.txt usando ofstream.

Guardar los resultados y la lista del curso en el archivo.

Cerrar el archivo con close().

Salida

Resultado de la operación matemática seleccionada.

Promedio, nota mayor, nota menor, aprobados y reprobados.

Mensaje de confirmación al guardar el archivo.

Mensajes de error si la opción no es válida o si hay división para cero.

Algoritmo

Inicio

Declarar las variables: opcion, num1, num2, notas[5], suma, promedio, notaMayor, notaMenor, aprobados, reprobados, resultadoOperacion.



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

**FACULTAD DE INGENIERÍA EN
SISTEMAS, ELECTRÓNICA E
INDUSTRIAL**



Mostrar el menú con las opciones:

- Operaciones básicas
- Registro de notas
- Guardar resultados
- Salir

Leer la opción seleccionada por el usuario.

Si la opción es 1 entonces:

- Pedir dos números y el tipo de operación.
- Ejecutar la operación seleccionada.
- Si es división, validar que el segundo número no sea cero.
- Mostrar el resultado.

Si la opción es 2 entonces:

- Pedir 5 notas con un ciclo for.
- Calcular promedio, nota mayor, nota menor, aprobados y reprobados.
- Mostrar los resultados.

Si la opción es 3 entonces:

Abrir resultados.txt con ofstream.

- Guardar resultados y lista del curso.



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA EN
SISTEMAS, ELECTRÓNICA E
INDUSTRIAL



-
- Cerrar el archivo y mostrar confirmación.

Si la opción es 4 entonces:

- Terminar el programa.

Repetir el menú hasta que el usuario seleccione salir.

Fin

Pseudocodigo

Proceso ProgramaNotas

Definir listaCurso Como Cadena

Dimension listaCurso[39]

listaCurso[1] <- "Acosta Hanna"

listaCurso[2] <- "Andrade Hugo"

listaCurso[3] <- "Atiencia Josue"

listaCurso[4] <- "Balarrezo Diego"

listaCurso[5] <- "Barrionuevo Job"

listaCurso[6] <- "Bedoya Juan"



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA EN
SISTEMAS, ELECTRÓNICA E
INDUSTRIAL



listaCurso[7] <- "Bravo Samuel"

listaCurso[8] <- "Cajiao Paulo"

listaCurso[9] <- "Calvopina Brandon"

listaCurso[10] <- "Castelo Katherine"

listaCurso[11] <- "Chacha Victor"

listaCurso[12] <- "Chiluiza Steed"

listaCurso[13] <- "Dominguez Daniel"

listaCurso[14] <- "Freire Alan"

listaCurso[15] <- "Gualle Abisag"

listaCurso[16] <- "Guaman Alexander"

listaCurso[17] <- "Guanga Sebastian"

listaCurso[18] <- "Guanotoa Karla"

listaCurso[19] <- "Landeta Edison"

listaCurso[20] <- "Lara Karen"

listaCurso[21] <- "Loor Jhon"

listaCurso[22] <- "Lopez Washington"

listaCurso[23] <- "Miranda Imanol"

listaCurso[24] <- "Monar Jhair"



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN
SISTEMAS, ELECTRÓNICA E
INDUSTRIAL



listaCurso[25] <- "Muyulema Mateo"

listaCurso[26] <- "Narvaez Antonella"

listaCurso[27] <- "Nunez Bryan"

listaCurso[28] <- "Pilco Mario"

listaCurso[29] <- "Pomaquero Katherine"

listaCurso[30] <- "Quevedo Gina"

listaCurso[31] <- "Rivadeneyra Matias"

listaCurso[32] <- "Rocha Carolina"

listaCurso[33] <- "Sanchez Isaac"

listaCurso[34] <- "Segovia Joseph"

listaCurso[35] <- "Supe Joan"

listaCurso[36] <- "Toapanta Matias"

listaCurso[37] <- "Verdesoto Kevin"

listaCurso[38] <- "Villacres Alejandro"

listaCurso[39] <- "Viteri Shantal"

Definir notas, promedios Como Real

Definir tieneNotas Como Logico



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA EN
SISTEMAS, ELECTRÓNICA E
INDUSTRIAL



Dimension notas[39,5]

Dimension promedios[39]

Dimension tieneNotas[39]

Definir totalEstudiantes, opcion, numeroLista, indice Como Entero

Definir resultadoOperacion, num1, num2, suma Como Real

Definir hayOperacion, hayNotas Como Logico

Definir continuar Como Caracter

Definir aprobados, reprobados Como Entero

totalEstudiantes <- 39

resultadoOperacion <- 0

hayOperacion <- Falso

hayNotas <- Falso

Para i <- 1 Hasta totalEstudiantes Hacer

tieneNotas[i] <- Falso



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN
SISTEMAS, ELECTRÓNICA E
INDUSTRIAL



promedios[i] <- 0

FinPara

Escribir "Bienvenido al programa de Matias Rivadeneyra"

Repetir

Escribir "=====

Escribir " MENU PRINCIPAL "

Escribir "=====

Escribir "1. Operaciones basicas"

Escribir "2. Registro de notas"

Escribir "3. Guardar resultados"

Escribir "4. Salir"

Escribir "Elige una opcion: "

Leer opcion

Segun opcion Hacer



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN
SISTEMAS, ELECTRÓNICA E
INDUSTRIAL



1:

Escribir "--- OPERACIONES BASICAS ---"

Escribir "1. Suma"

Escribir "2. Resta"

Escribir "3. Multiplicacion"

Escribir "4. Division"

Leer opcion

Escribir "Ingresa el primer numero: "

Leer num1

Escribir "Ingresa el segundo numero: "

Leer num2

Si opcion = 1 Entonces

resultadoOperacion <- num1 + num2

Escribir "Resultado: ", resultadoOperacion



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN
SISTEMAS, ELECTRÓNICA E
INDUSTRIAL



hayOperacion <- Verdadero

Sino

Si opcion = 2 Entonces

resultadoOperacion <- num1 - num2

Escribir "Resultado: ", resultadoOperacion

hayOperacion <- Verdadero

Sino

Si opcion = 3 Entonces

resultadoOperacion <- num1 * num2

Escribir "Resultado: ", resultadoOperacion

hayOperacion <- Verdadero

Sino

Si opcion = 4 Entonces

Si num2 = 0 Entonces

Escribir "Error: No se puede dividir para cero."



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN
SISTEMAS, ELECTRÓNICA E
INDUSTRIAL



Sino

resultadoOperacion <- num1 / num2

Escribir "Resultado: ", resultadoOperacion

hayOperacion <- Verdadero

FinSi

Sino

Escribir "Opcion no valida."

FinSi

FinSi

FinSi

FinSi

2:

Repetir

Escribir "--- LISTA DEL CURSO ---"



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN
SISTEMAS, ELECTRÓNICA E
INDUSTRIAL



Para $i <= 1$ Hasta totalEstudiantes Hacer

Escribir i , " ", listaCurso[i]

Si tieneNotas[i] Entonces

Escribir " [YA REGISTRADO]"

FinSi

FinPara

Escribir "Ingresa el numero de lista del estudiante: "

Leer numeroLista

Si numeroLista < 1 O numeroLista $>$ totalEstudiantes Entonces

Escribir "Numero de lista no valido."

Sino

indice $\leftarrow$ numeroLista

Escribir "Ingresando notas para: ", listaCurso[indice]



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN
SISTEMAS, ELECTRÓNICA E
INDUSTRIAL



```
suma <- 0
```

```
Para i <- 1 Hasta 5 Hacer
```

```
  Escribir "Nota ", i, ": "
```

```
  Leer notas[indice,i]
```

```
  suma <- suma + notas[indice,i]
```

```
FinPara
```

```
promedios[indice] <- suma / 5
```

```
tieneNotas[indice] <- Verdadero
```

```
hayNotas <- Verdadero
```

```
Escribir "Promedio: ", promedios[indice]
```

```
Si promedios[indice] >= 7 Entonces
```

```
  Escribir "Estado: APROBADO"
```

```
Sino
```



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN
SISTEMAS, ELECTRÓNICA E
INDUSTRIAL



Escribir "Estado: REPROBADO"

FinSi

FinSi

Escribir "Deseas ingresar otro estudiante? (s/n): "

Leer continuar

Hasta Que continuar <> "s" Y continuar <> "S"

3:

Escribir "--- GUARDAR RESULTADOS ---"

Escribir "=====

Escribir " RESULTADOS DEL PROGRAMA"

Escribir "=====

Escribir "Estudiante: Matias Rivadeneyra"



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN
SISTEMAS, ELECTRÓNICA E
INDUSTRIAL



Escribir "Fecha: 2026"

Escribir "Lenguaje: C++"

Escribir "-----"

Si hayOperacion Entonces

Escribir "OPERACION MATEMATICA:"

Escribir "Resultado = ", resultadoOperacion

Escribir "-----"

FinSi

aprobados <- 0

reprobados <- 0

Para i <- 1 Hasta totalEstudiantes Hacer

Escribir i, ". ", listaCurso[i]

Si tieneNotas[i] Entonces



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN
SISTEMAS, ELECTRÓNICA E
INDUSTRIAL



Escribir "Notas: "

Para j <- 1 Hasta 5 Hacer

Escribir notas[i,j]

FinPara

Escribir "Promedio: ", promedios[i]

Si promedios[i] >= 7 Entonces

Escribir "APROBADO"

aprobados <- aprobados + 1

Sino

Escribir "REPROBADO"

reprobados <- reprobados + 1

FinSi

Sino



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN
SISTEMAS, ELECTRÓNICA E
INDUSTRIAL



Escribir "Sin notas registradas"

FinSi

FinPara

Escribir "-----"

Escribir "Total aprobados: ", aprobados

Escribir "Total reprobados: ", reprobados

4:

Escribir "Saliendo del programa..."

De Otro Modo:

Escribir "Opcion no valida."

FinSegun

Hasta Que opcion = 4

FinProceso

[illegible]



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA EN
SISTEMAS, ELECTRÓNICA E
INDUSTRIAL



Codificación en C++

```
#include <iostream>
```

```
#include <fstream>
```

```
#include <string>
```

```
using namespace std;
```

```
// Lista del curso
```

```
string listaCurso[39] = {
```

```
    "Acosta Hanna", "Andrade Hugo", "Atiencia Josue", "Balarrezo Diego",
```

```
    "Barrionuevo Job", "Bedoya Juan", "Bravo Samuel", "Cajiao Paulo",
```

```
    "Calvopina Brandon", "Castelo Katherine", "Chacha Victor", "Chiluiza Steed",
```

```
    "Dominguez Daniel", "Freire Alan", "Gualle Abisag", "Guaman Alexander",
```

```
    "Guanga Sebastian", "Guanotoa Karla", "Landeta Edison", "Lara Karen",
```

```
    "Loor Jhon", "Lopez Washington", "Miranda Imanol", "Monar Jhair",
```

```
    "Muyulema Mateo", "Narvaez Antonella", "Nunez Bryan", "Pilco Mario",
```

```
    "Pomaquero Katherine", "Quevedo Gina", "Rivadeneyra Matias", "Rocha Carolina",
```

```
    "Sanchez Isaac", "Segovia Joseph", "Supe Joan", "Toapanta Matias",
```



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA EN
SISTEMAS, ELECTRÓNICA E
INDUSTRIAL



"Verdesoto Kevin", "Villacres Alejandro", "Viteri Shantal"

};

// Arreglos para guardar notas y promedios de cada estudiante

float notas[39][5];

float promedios[39];

bool tieneNotas[39];

int totalEstudiantes = 39;

// Variables para operaciones

float resultadoOperacion = 0;

bool hayOperacion = false;

bool hayNotas = false;

// Funcion para operaciones basicas

void operacionesBasicas() {

int opcion;



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA EN

SISTEMAS, ELECTRÓNICA E

INDUSTRIAL



```
float num1, num2;
```

```
cout << "\n--- OPERACIONES BASICAS ---" << endl;
```

```
cout << "1. Suma" << endl;
```

```
cout << "2. Resta" << endl;
```

```
cout << "3. Multiplicacion" << endl;
```

```
cout << "4. Division" << endl;
```

```
cout << "Elige una opcion: ";
```

```
cin >> opcion;
```

```
cout << "Ingresa el primer numero: ";
```

```
cin >> num1;
```

```
cout << "Ingresa el segundo numero: ";
```

```
cin >> num2;
```

```
if (opcion == 1) {
```

```
    resultadoOperacion = num1 + num2;
```

```
    cout << "Resultado: " << num1 << " + " << num2 << " = " << resultadoOperacion << endl;
```



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA EN

SISTEMAS, ELECTRÓNICA E

INDUSTRIAL



```
    hayOperacion = true;

} else if (opcion == 2) {

    resultadoOperacion = num1 - num2;

    cout << "Resultado: " << num1 << " - " << num2 << " = " << resultadoOperacion << endl;

    hayOperacion = true;

} else if (opcion == 3) {

    resultadoOperacion = num1 * num2;

    cout << "Resultado: " << num1 << " * " << num2 << " = " << resultadoOperacion << endl;

    hayOperacion = true;

} else if (opcion == 4) {

    if (num2 == 0) {

        cout << "Error: No se puede dividir para cero." << endl;

    } else {

        resultadoOperacion = num1 / num2;

        cout << "Resultado: " << num1 << " / " << num2 << " = " << resultadoOperacion << endl;

        hayOperacion = true;

    }

} else {
```




UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA EN

SISTEMAS, ELECTRÓNICA E

INDUSTRIAL



```
        cout << "Opcion no valida." << endl;

    }

}

// Funcion para registrar notas

void registroDeNotas() {

    int numeroLista;

    char continuar;

    do {

        cout << "\n--- LISTA DEL CURSO ---" << endl;

        for (int i = 0; i < totalEstudiantes; i++) {

            cout << i + 1 << ". " << listaCurso[i];

            if (tieneNotas[i]) {

                cout << " [YA REGISTRADO]";

            }

            cout << endl;

        }

    } while (continuar != 'n');
```



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN
SISTEMAS, ELECTRÓNICA E
INDUSTRIAL



```
}
```

```
cout << "\nIngresa el numero de lista del estudiante: ";
```

```
cin >> numeroLista;
```

```
if (numeroLista < 1 || numeroLista > totalEstudiantes) {
```

```
    cout << "Numero de lista no valido." << endl;
```

```
    return;
```

```
}
```

```
int indice = numeroLista - 1;
```

```
cout << "\nIngresando notas para: " << listaCurso[indice] << endl;
```

```
float suma = 0;
```

```
for (int i = 0; i < 5; i++) {
```

```
    cout << "Nota " << i + 1 << ": ";
```

```
    cin >> notas[indice][i];
```



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA EN
SISTEMAS, ELECTRÓNICA E
INDUSTRIAL



```
        suma = suma + notas[indice][i];

    }

    promedios[indice] = suma / 5;

    tieneNotas[indice] = true;

    hayNotas = true;

    cout << "\nNotas registradas para " << listaCurso[indice] << endl;

    cout << "Promedio: " << promedios[indice] << endl;

    if (promedios[indice] >= 7) {

        cout << "Estado: APROBADO" << endl;

    } else {

        cout << "Estado: REPROBADO" << endl;

    }

    cout << "\nDeseas ingresar las notas de otro estudiante? (s/n): ";

    cin >> continuar;
```



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN
SISTEMAS, ELECTRÓNICA E
INDUSTRIAL



```
} while (continuar == 's' || continuar == 'S');  
  
}  
  
// Funcion para guardar en archivo  
  
void guardarResultados() {  
  
    cout << "\n--- GUARDAR RESULTADOS ---" << endl;  
  
    ofstream archivo("resultados.txt");  
  
    if (archivo.is_open()) {  
  
        archivo << "===== " << endl;  
  
        archivo << "  RESULTADOS DEL PROGRAMA" << endl;  
  
        archivo << "===== " << endl;  
  
        archivo << "Estudiante: Matias Rivadeneyra" << endl;  
  
        archivo << "Fecha: 2026" << endl;  
  
        archivo << "Lenguaje: C++" << endl;  
  
        archivo << "-----" << endl;
```



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA EN

SISTEMAS, ELECTRÓNICA E

INDUSTRIAL



```
if (hayOperacion) {

    archivo << "OPERACION MATEMATICA:" << endl;

    archivo << "Resultado = " << resultadoOperacion << endl;

    archivo << "-----" << endl;

}

archivo << "LISTA DEL CURSO:" << endl;

archivo << "-----" << endl;

int aprobados = 0;

int reprobados = 0;

for (int i = 0; i < totalEstudiantes; i++) {

    archivo << i + 1 << ". " << listaCurso[i];

    if (tieneNotas[i]) {

        archivo << " | Notas: ";
```



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN
SISTEMAS, ELECTRÓNICA E
INDUSTRIAL



```
for (int j = 0; j < 5; j++) {  
  
    archivo << notas[i][j];  
  
    if (j < 4) archivo << ", ";  
  
}  
  
archivo << " | Promedio: " << promedios[i];  
  
  
if (promedios[i] >= 7) {  
  
    archivo << " | APROBADO" << endl;  
  
    aprobados = aprobados + 1;  
  
} else {  
  
    archivo << " | REPROBADO" << endl;  
  
    reprobados = reprobados + 1;  
  
}  
  
} else {  
  
    archivo << " | Sin notas registradas" << endl;  
  
}  
  
}
```



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA EN
SISTEMAS, ELECTRÓNICA E
INDUSTRIAL



```
    archivo << "-----" << endl;

    archivo << "Total aprobados: " << aprobados << endl;

    archivo << "Total reprobados: " << reprobados << endl;

    archivo << "=====" << endl;


    archivo.close();

    cout << "Resultados guardados en resultados.txt" << endl;

} else {

    cout << "Error al abrir el archivo." << endl;

}

}

int main() {

    int opcion;


    // Inicializar arreglos

    for (int i = 0; i < totalEstudiantes; i++) {

        tieneNotas[i] = false;
```



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN
SISTEMAS, ELECTRÓNICA E
INDUSTRIAL



```
promedios[i] = 0;

}

cout << "Bienvenido al programa de Matias Rivadeneyra" << endl;

do {

    cout << "\n===== " << endl;

    cout << "    MENU PRINCIPAL" << endl;

    cout << "===== " << endl;

    cout << "1. Operaciones basicas" << endl;

    cout << "2. Registro de notas" << endl;

    cout << "3. Guardar resultados" << endl;

    cout << "4. Salir" << endl;

    cout << "Elige una opcion: ";

    cin >> opcion;

    if (opcion == 1) {

        operacionesBasicas();
```




UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



FACULTAD DE INGENIERÍA EN
SISTEMAS, ELECTRÓNICA E
INDUSTRIAL

```
    } else if (opcion == 2) {  
  
        registroDeNotas();  
  
    } else if (opcion == 3) {  
  
        guardarResultados();  
  
    } else if (opcion == 4) {  
  
        cout << "Saliendo del programa..." << endl;  
  
    } else {  
  
        cout << "Opcion no valida. Intenta de nuevo." << endl;  
  
    }  
  
} while (opcion != 4);  
  
return 0;  
  
}
```



Prueba de Solucion

```
Bienvenido al programa de Matias Rivadeneyra

=====
MENU PRINCIPAL
=====
1. Operaciones basicas
2. Registro de notas
3. Guardar resultados
4. Salir
Elige una opcion: 1

--- OPERACIONES BASICAS ---
1. Suma
2. Resta
3. Multiplicacion
4. Division
Elige una opcion: 3
Ingresa el primer numero: 10
Ingresa el segundo numero: 2
Resultado: 10 * 2 = 20

=====
MENU PRINCIPAL
=====
1. Operaciones basicas
2. Registro de notas
3. Guardar resultados
4. Salir
Elige una opcion: 2

--- LISTA DEL CURSO ---
1. Acosta Hanna
2. Andrade Hugo
3. Atiencia Josue
4. Balarrezzo Diego
5. Barrionuevo Job
6. Bedoya Juan
7. Bravo Samuel
8. Cajiao Paulo
9. Calvopina Brandon
10. Castelo Katherine
11. Chacha Victor
12. Chiluiza Steed
13. Dominguez Daniel
14. Freire Alan
15. Gualle Abisag
16. Guaman Alexander
17. Guanga Sebastian
18. Guanotoa Karla
19. Landeta Edison
20. Lara Karen
```



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA EN
SISTEMAS, ELECTRÓNICA E
INDUSTRIAL



```
21. Loor Jhon
22. Lopez Washington
23. Miranda Imanol
24. Monar Jhair
25. Muyulema Mateo
26. Narvaez Antonella
27. Nunez Bryan
28. Pilco Mario
29. Pomaquero Katherine
30. Quevedo Gina
31. Rivadeneyra Matias
32. Rocha Carolina
33. Sanchez Isaac
34. Segovia Joseph
35. Supe Joan
36. Toapanta Matias
37. Verdesoto Kevin
38. Villacres Alejandro
39. Viteri Shantal

Ingresa el numero de lista del estudiante: 31

Ingresando notas para: Rivadeneyra Matias
Nota 1: 10
Nota 2: 8
Nota 3: 7
Nota 4: 7
Nota 5: 8

Notas registradas para Rivadeneyra Matias
Promedio: 8
Estado: APROBADO

Deseas ingresar las notas de otro estudiante? (s/n): n

=====
MENU PRINCIPAL
=====
1. Operaciones basicas
2. Registro de notas
3. Guardar resultados
4. Salir
Elige una opcion: 3

--- GUARDAR RESULTADOS ---
Resultados guardados en resultados.txt
```

```
=====
MENU PRINCIPAL
=====
1. Operaciones basicas
2. Registro de notas
3. Guardar resultados
4. Salir
Elige una opcion: 4
Saliendo del programa...

Process returned 0 (0x0)   execution time : 36.486 s
Press any key to continue.
|
```

Figura 1. Realizacion delCodigo en C++. Elaboración propia: Rivadeneyra M. (2026)



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA EN
SISTEMAS, ELECTRÓNICA E
INDUSTRIAL



Anexos

```
1  #include <iostream>
2  #include <fstream>
3  #include <string>
4
5  using namespace std;
6
7  // Lista del curso
8  string listaCurso[39] = {
9      "Acosta Hanna", "Andrade Hugo", "Atencia Josue", "Balarrezo Diego",
10     "Barrionuevo Job", "Bedoya Juan", "Bravo Samuel", "Cajiao Paulo",
11     "Calvopina Brandon", "Castelo Katherine", "Chacha Victor", "Chiluiza Steed",
12     "Dominguez Daniel", "Freire Alan", "Gualle Abisag", "Guaman Alexander",
13     "Guanga Sebastian", "Guanotoa Karla", "Landeta Edison", "Lara Karen",
14     "Lora Jhon", "Lopez Washington", "Miranda Imanol", "Monar Jhair",
15     "Muyulema Mateo", "Narvaez Antonella", "Nunez Bryan", "Pisco Mario",
16     "Pomaquero Katherine", "Quevedo Gina", "Rivadenevra Matias", "Rocha Carolina",
17     "Sanchez Isaac", "Segovia Joseph", "Supe Joan", "Toapanta Matias",
18     "Verdesoto Kevin", "Villacres Alejandro", "Viteri Shantal"
19 };
20
21 // Arreglos para guardar notas y promedios de cada estudiante
22 float notas[39][5];
23 float promedios[39];
24 bool tieneNotas[39];
25
26 int totalEstudiantes = 39;
27
28 // Variables para operaciones
29 float resultadoOperacion = 0;
30 bool hayOperacion = false;
31 bool hayNotas = false;
32
33 // Funcion para operaciones basicas
34 void operacionesBasicas() {
35     int opcion;
36     float num1, num2;
37
38     cout << "\n--- OPERACIONES BASICAS ---" << endl;
39     cout << "1. Suma" << endl;
40     cout << "2. Resta" << endl;
41     cout << "3. Multiplicacion" << endl;
42     cout << "4. Division" << endl;
43     cout << "Elige una opcion: ";
44     cin >> opcion;
45
46     cout << "Ingresa el primer numero: ";
47     cin >> num1;
48     cout << "Ingresa el segundo numero: ";
49     cin >> num2;
50 }
```



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA EN
SISTEMAS, ELECTRÓNICA E
INDUSTRIAL



```
51 if (opcion == 1) {
52     resultadoOperacion = num1 + num2;
53     cout << "Resultado: " << num1 << " + " << num2 << " = " << resultadoOperacion << endl;
54     hayOperacion = true;
55 } else if (opcion == 2) {
56     resultadoOperacion = num1 - num2;
57     cout << "Resultado: " << num1 << " - " << num2 << " = " << resultadoOperacion << endl;
58     hayOperacion = true;
59 } else if (opcion == 3) {
60     resultadoOperacion = num1 * num2;
61     cout << "Resultado: " << num1 << " * " << num2 << " = " << resultadoOperacion << endl;
62     hayOperacion = true;
63 } else if (opcion == 4) {
64     if (num2 == 0) {
65         cout << "Error: No se puede dividir para cero." << endl;
66     } else {
67         resultadoOperacion = num1 / num2;
68         cout << "Resultado: " << num1 << " / " << num2 << " = " << resultadoOperacion << endl;
69         hayOperacion = true;
70     }
71 } else {
72     cout << "Opcion no valida." << endl;
73 }
74 }
75
76 // Funcion para registrar notas
77 void registroDeNotas() {
78     int numeroLista;
79     char continuar;
80
81     do {
82
83         cout << "\n--- LISTA DEL CURSO ---" << endl;
84         for (int i = 0; i < totalEstudiantes; i++) {
85             cout << i + 1 << ". " << listaCurso[i];
86             if (tieneNotas[i]) {
87                 cout << " [YA REGISTRADO]";
88             }
89             cout << endl;
90         }
91
92         cout << "\nIngresa el numero de lista del estudiante: ";
93         cin >> numeroLista;
94
95         if (numeroLista < 1 || numeroLista > totalEstudiantes) {
96             cout << "Numero de lista no valido." << endl;
97             return;
98         }
99     } while (continuar == 's' || continuar == 'S');
```



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA EN
SISTEMAS, ELECTRÓNICA E
INDUSTRIAL



```
99
100     int indice = numeroLista - 1;
101
102     cout << "\nIngresando notas para: " << listaCurso[indice] << endl;
103
104     float suma = 0;
105     for (int i = 0; i < 5; i++) {
106         cout << "Nota " << i + 1 << ": ";
107         cin >> notas[indice][i];
108         suma = suma + notas[indice][i];
109     }
110
111     promedios[indice] = suma / 5;
112     tieneNotas[indice] = true;
113     hayNotas = true;
114
115     cout << "\nNotas registradas para " << listaCurso[indice] << endl;
116     cout << "Promedio: " << promedios[indice] << endl;
117
118     if (promedios[indice] >= 7) {
119         cout << "Estado: APROBADO" << endl;
120     } else {
121         cout << "Estado: REPROBADO" << endl;
122     }
123
124     cout << "\nDeseas ingresar las notas de otro estudiante? (s/n): ";
125     cin >> continuar;
126
127     } while (continuar == 's' || continuar == 'S');
128 }
129
130 // Funcion para guardar en archivo
131 void guardarResultados() {
132     cout << "\n--- GUARDAR RESULTADOS ---" << endl;
133
134     ofstream archivo("resultados.txt");
135
136     if (archivo.is_open()) {
137         archivo << "===== " << endl;
138         archivo << "      RESULTADOS DEL PROGRAMA" << endl;
139         archivo << "===== " << endl;
140         archivo << "Estudiante: Matias Rivadenevra" << endl;
141         archivo << "Fecha: 2026" << endl;
142         archivo << "Lenguaje: C++" << endl;
143         archivo << "-----" << endl;
144
145         if (hayOperacion) {
146             archivo << "OPERACION MATEMATICA:" << endl;
```



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA EN
SISTEMAS, ELECTRÓNICA E
INDUSTRIAL



```
147         archivo << "Resultado = " << resultadoOperacion << endl;
148         archivo << "-----" << endl;
149     }
150
151     archivo << "LISTA DEL CURSO:" << endl;
152     archivo << "-----" << endl;
153
154     int aprobados = 0;
155     int reprobados = 0;
156
157     for (int i = 0; i < totalEstudiantes; i++) {
158         archivo << i + 1 << ". " << listaCurso[i];
159
160         if (tieneNotas[i]) {
161             archivo << " | Notas: ";
162             for (int j = 0; j < 5; j++) {
163                 archivo << notas[i][j];
164                 if (j < 4) archivo << ", ";
165             }
166             archivo << " | Promedio: " << promedios[i];
167
168             if (promedios[i] >= 7) {
169                 archivo << " | APROBADO" << endl;
170                 aprobados = aprobados + 1;
171             } else {
172                 archivo << " | REPROBADO" << endl;
173                 reprobados = reprobados + 1;
174             }
175         } else {
176             archivo << " | Sin notas registradas" << endl;
177         }
178     }
179
180     archivo << "-----" << endl;
181     archivo << "Total aprobados: " << aprobados << endl;
182     archivo << "Total reprobados: " << reprobados << endl;
183     archivo << "===== " << endl;
184
185     archivo.close();
186     cout << "Resultados guardados en resultados.txt" << endl;
187 } else {
188     cout << "Error al abrir el archivo." << endl;
189 }
190 }
191
192 int main() {
193     int opcion;
194 }
```



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA EN
SISTEMAS, ELECTRÓNICA E
INDUSTRIAL



```
195 // Inicializar arreglos
196 for (int i = 0; i < totalEstudiantes; i++) {
197     tieneNotas[i] = false;
198     promedios[i] = 0;
199 }
200
201 cout << "Bienvenido al programa de Matias Rivadeneyra" << endl;
202 do {
203     cout << "\n===== " << endl;
204     cout << "        MENU PRINCIPAL" << endl;
205     cout << "===== " << endl;
206     cout << "1. Operaciones basicas" << endl;
207     cout << "2. Registro de notas" << endl;
208     cout << "3. Guardar resultados" << endl;
209     cout << "4. Salir" << endl;
210     cout << "Elige una opcion: ";
211     cin >> opcion;
212
213     if (opcion == 1) {
214         operacionesBasicas();
215     } else if (opcion == 2) {
216         registroDeNotas();
217     } else if (opcion == 3) {
218         guardarResultados();
219     } else if (opcion == 4) {
220         cout << "Saliendo del programa..." << endl;
221     } else {
222         cout << "Opcion no valida. Intenta de nuevo." << endl;
223     }
224
225 } while (opcion != 4);
226
227 return 0;
228 }
229
```

Figura 2. Elaboración del código en C++. Elaboración propia: Rivadeneyra M. (2026)

Conclusiones

- La práctica permitió aplicar conocimientos fundamentales de programación mediante el desarrollo de un aplicativo interactivo.
- El uso de arreglos, ciclos y validaciones fortaleció la lógica algorítmica y el manejo de datos.
- GitHub facilitó el control de versiones y la organización adecuada del proyecto.



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA EN
SISTEMAS, ELECTRÓNICA E
INDUSTRIAL



Recomendaciones

- Mantener una correcta organización del código fuente mediante comentarios y estructura clara.
- Realizar pruebas constantes para validar el correcto funcionamiento del programa.
- Utilizar GitHub de manera continua para llevar control de cambios y respaldar el proyecto.